SECURITY CENTER AI

Guía maestra de producto, arquitectura e implementación

Un asistente inteligente para la seguridad, salud y mantenimiento de la PC

Documento	Guía viva del proyecto
Versión	1.0
Fecha	27 de julio de 2026
Equipo	Osmar Duarte y Victor Quiñonez

Repositorio base: github.com/omi12ff/SecurityCenterAI

Este documento debe actualizarse con cada versión, decisión importante e implementación terminada.

Cómo utilizar esta guía

Esta guía cumple cuatro funciones: mantener una visión compartida entre los integrantes del equipo, orientar la implementación técnica, registrar la evolución del producto y proporcionar contexto consistente a herramientas como Codex.

- Antes de comenzar una funcionalidad, revisar el alcance y la prioridad definidos aquí.
- Al terminar una versión, actualizar el roadmap, el estado de implementación y el registro de decisiones.
- Copiar las secciones de arquitectura y reglas del producto en PROJECT_CONTEXT.md para que Codex trabaje con el mismo criterio.
- No considerar una función terminada hasta que tenga pruebas, documentación, manejo de errores y revisión de seguridad.

Principio rector
Security Center AI no debe asustar al usuario ni inventar riesgos. Debe detectar hechos verificables, explicarlos en lenguaje sencillo, priorizarlos y acompañar al usuario hasta resolverlos.

Contenido

- 1. Resumen ejecutivo y visión del producto
- 2. Problema, público objetivo y propuesta de valor
- 3. Alcance del producto: seguridad, salud y mantenimiento
- 4. Arquitectura: web, backend y agente de Windows
- 5. Experiencia del usuario y funcionamiento del análisis
- 6. MVP gratuito y roadmap por versiones
- 7. Requisitos funcionales y modelo de datos
- 8. Sistema de puntaje, hallazgos e inteligencia artificial
- 9. Diagnóstico de drivers y estado del sistema
- 10. Seguridad, privacidad y confianza
- 11. Monetización y evolución a SaaS
- 12. Organización del equipo, Git y trabajo con Codex
- 13. Lanzamiento, métricas, riesgos y próximos pasos
- 14. Registro vivo de versiones, decisiones e implementaciones

1. Resumen ejecutivo y visión del producto

Security Center AI será una plataforma de software como servicio orientada inicialmente a usuarios comunes de Windows. Su objetivo es convertir información técnica sobre seguridad, actualizaciones, drivers y configuración del sistema en explicaciones claras y acciones concretas.

No será un antivirus tradicional ni intentará reemplazar a Microsoft Defender u otras soluciones especializadas. Su función será actuar como un copiloto que observa el estado del equipo, detecta configuraciones o condiciones relevantes, calcula prioridades y guía al usuario para mejorar la seguridad y la salud general de su computadora.

Propuesta resumida
Security Center AI revisa tu PC, detecta problemas de seguridad o mantenimiento, te explica qué significan y te muestra cómo solucionarlos.

Visión a largo plazo

- Ser el centro de control personal para la seguridad y salud de equipos Windows.
- Ofrecer una experiencia sencilla para personas sin conocimientos técnicos.
- Extenderse posteriormente a familias, pequeños negocios y dispositivos móviles.
- Mantener un modelo gratuito útil y sumar planes pagos cuando el producto demuestre valor recurrente.

Estado actual del repositorio

Componente	Estado	Observación
Backend ASP.NET Core	Implementado	Proyecto API en .NET 8
Autenticación	Implementada	Registro, login, hash de contraseñas y JWT
PostgreSQL / EF Core	Implementado	Usuarios y análisis básicos
Swagger y health check	Implementado	Documentación inicial y endpoint de salud
Dashboard backend	Parcial	Devuelve puntaje e historial básico
Frontend Next.js	Pendiente	Debe crearse e integrarse
Agente Windows	Pendiente	Elemento necesario para leer el equipo
Reglas de análisis	Pendiente	Aún no existen hallazgos técnicos detallados
IA	Pendiente	Debe explicar resultados, no inventarlos
Suscripciones	Pendiente	Preparar arquitectura, cobrar más adelante

2. Problema, público objetivo y propuesta de valor

Problema que resuelve

La mayoría de los usuarios no sabe interpretar mensajes como “Secure Boot desactivado”, “driver con código 28”, “firewall inactivo” o “actualización pendiente”. Las herramientas existentes suelen ser demasiado técnicas, fragmentadas o alarmistas.

- Información de seguridad distribuida entre varias pantallas de Windows.
- Dificultad para saber qué problemas son urgentes y cuáles no.
- Riesgo de descargar drivers o programas desde fuentes inseguras.
- Falta de orientación en español claro y adaptada al nivel del usuario.

Público inicial

- Usuarios comunes de Windows 10 y Windows 11.
- Estudiantes, familias y personas que usan la PC para estudiar, trabajar o jugar.
- Usuarios que necesitan orientación, pero no soporte técnico permanente.
- Personas preocupadas por enlaces, mensajes, configuraciones o fallos del equipo.

Diferenciadores

- Explicaciones en lenguaje cotidiano, con prioridad y pasos claros.
- Unión de seguridad, mantenimiento básico y salud de drivers en una sola experiencia.
- Enfoque latinoamericano y español como idioma principal.
- Verificación posterior: el sistema vuelve a revisar si el usuario resolvió el problema.
- Transparencia sobre qué datos se recopilan y por qué.

3. Alcance del producto: seguridad, salud y mantenimiento

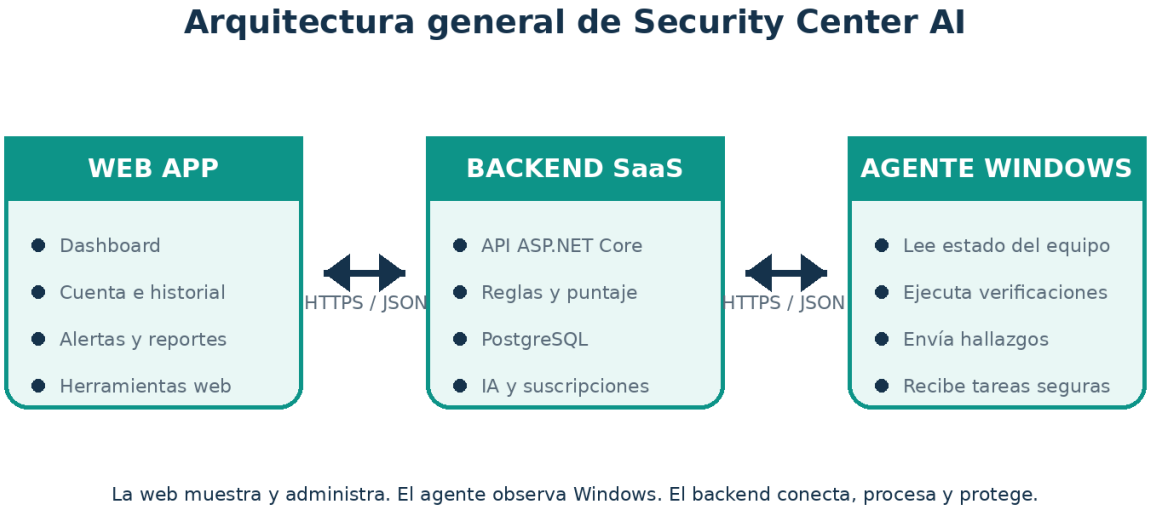
El producto debe organizar sus capacidades en categorías para evitar mezclar riesgos graves con recomendaciones menores.

Categoría	Ejemplos
Seguridad	Firewall, antivirus, cifrado, Secure Boot, TPM, cuentas administradoras, protocolos inseguros
Actualizaciones	Estado de Windows Update, parches pendientes, reinicios requeridos, versiones sin soporte
Drivers	Dispositivos sin controlador, errores PnP, firma digital, versión y fuente recomendada
Salud del sistema	Espacio libre, estado de almacenamiento, servicios esenciales, errores relevantes
Privacidad	Permisos, configuraciones expuestas, telemetría explicada, acceso de aplicaciones
Estafas y navegación	Enlaces, mensajes, correos y capturas sospechosas
Educación	Guías, explicaciones y recomendaciones adaptadas al usuario

Regla de comunicación
Una recomendación de mantenimiento no debe mostrarse como una amenaza crítica. Cada hallazgo debe indicar si es un riesgo confirmado, una advertencia, una mejora opcional o información preventiva.

4. Arquitectura: web, backend y agente de Windows

Una web normal no puede leer libremente drivers, servicios, registro, antivirus o archivos del sistema. Por seguridad, el navegador funciona dentro de un entorno restringido. Por eso el proyecto necesita un agente instalado en Windows.



La web muestra y administra. El agente observa Windows. El backend conecta, procesa y protege.

Responsabilidades de cada componente

Componente	Responsabilidad
Web App	Interfaz, cuenta, dashboard, historial, alertas, herramientas web, configuración y pagos.
Backend	Autenticación, dispositivos, reglas, puntaje, persistencia, IA, límites de uso, notificaciones y auditoría.
Agente Windows	Obtención local de datos, verificaciones, análisis programado, notificaciones locales y envío seguro de resultados.
Base de datos	Usuarios, dispositivos, análisis, hallazgos, reglas, recomendaciones, planes, uso y eventos.
Proveedor de IA	Generación de explicaciones y conversación contextual bajo reglas estrictas.

Agente ligero frente a aplicación de escritorio

El agente ligero es suficiente para las primeras versiones. Puede ejecutarse en segundo plano y enviar resultados a la web. La aplicación de escritorio completa puede aparecer después, cuando el producto necesite una interfaz local, notificaciones avanzadas y funciones sin conexión.

- Primera etapa: web + agente ligero opcional.
- Etapa intermedia: agente con icono de bandeja, análisis manual y notificaciones.
- Etapa avanzada: aplicación de escritorio completa.
- Etapa futura: aplicación móvil como panel acompañante y detector de estafas.

Flujo seguro de vinculación

1. El usuario inicia sesión en la web y genera un código temporal.
2. El agente instalado solicita ese código.
3. El backend valida el código y crea el dispositivo.
4. El agente recibe una credencial exclusiva para esa PC.

5. La credencial se almacena de forma protegida en Windows.
6. El usuario puede revocar el dispositivo desde el dashboard.

5. Experiencia del usuario y funcionamiento del análisis

Recorrido principal

Etapa	Experiencia
Registro	El usuario crea una cuenta gratuita.
Conexión	Descarga el agente y vincula su computadora.
Análisis	El agente ejecuta verificaciones locales seguras.
Evaluación	El backend aplica reglas y calcula el puntaje.
Explicación	La IA explica hallazgos previamente verificados.
Acción	El usuario recibe instrucciones para resolverlos.
Verificación	Un nuevo análisis confirma si el problema desapareció.
Historial	El dashboard muestra evolución y alertas nuevas.

Estructura de un hallazgo

Campo	Ejemplo
Título	Firewall desactivado
Categoría	Seguridad de red
Severidad	Alta
Evidencia	El perfil privado y público reporta estado inactivo
Impacto	El equipo puede aceptar conexiones no deseadas
Recomendación	Activar el firewall desde Seguridad de Windows
Estado	Pendiente / resuelto / ignorado con motivo
Regla aplicada	WIN-FW-001
Última verificación	Fecha y resultado

6. MVP gratuito y roadmap por versiones

La primera versión pública debe ser gratuita para ganar confianza, obtener datos de uso, detectar errores y validar qué funciones generan valor. Aun siendo gratuita, debe aplicar límites razonables para controlar costos y prevenir abuso.

Versión 1.0 pública gratuita

- Landing page y explicación transparente del producto.
- Registro, inicio de sesión, verificación de correo y recuperación de contraseña.
- Dashboard con puntaje y problemas principales.
- Un dispositivo por cuenta.
- Agente ligero para Windows 10 y 11.
- Entre 8 y 12 verificaciones confiables del sistema.
- Análisis manual y un historial básico.
- Detector de enlaces y mensajes con límites diarios.
- Explicaciones en español y pasos de solución.
- Política de privacidad, términos y canal para reportar errores.

Roadmap recomendado

Versión	Objetivo	Alcance
0.1	Base interna	Backend, PostgreSQL, autenticación, Swagger y dashboard básico.
0.5	Beta privada	Frontend, dispositivos, hallazgos, puntaje y primeras verificaciones.
1.0	Lanzamiento gratuito	Web pública, agente Windows, historial y detector básico.
1.1	Automatización	Análisis programados, alertas, comparación y verificación de soluciones.
1.2	Drivers y salud	Errores PnP, drivers faltantes, firma, versiones y fuentes oficiales.
1.3	Escritorio	Icono de bandeja, interfaz local, notificaciones y actualizador seguro.
1.5	Familia	Varios miembros, panel familiar y dispositivos compartidos.
2.0	Monetización	Planes pagos, límites por plan, facturación y soporte prioritario.
Futuro	Móvil y negocios	App acompañante, pequeñas empresas y nuevas plataformas.

Criterio para avanzar de versión
No agregar una función únicamente porque parece atractiva. Debe resolver un problema observado, tener una fuente confiable de datos, poder probarse y no comprometer la privacidad o estabilidad del equipo.

7. Requisitos funcionales y modelo de datos

Módulos funcionales principales

Módulo	Responsabilidades
Identidad	Registro, login, correo, recuperación, MFA, sesiones y perfil.
Dispositivos	Vincular, renombrar, revocar y consultar estado del agente.
Análisis	Crear análisis, procesar resultados, puntuar y comparar.
Hallazgos	Severidad, evidencia, categoría, estado y resolución.
Recomendaciones	Pasos, fuentes, dificultad, permisos y validación.
IA	Explicaciones, resumen, chat contextual y control de uso.
Alertas	Eventos críticos, cambios y notificaciones.
Suscripciones	Planes, permisos, límites, uso y pagos futuros.
Auditoría	Inicios de sesión, cambios, acciones del agente y errores.

Entidades recomendadas

Entidad	Propósito
User	Cuenta y datos mínimos del usuario.
UserSession	Refresh tokens, sesiones y revocación.
Device	Equipo vinculado, sistema operativo y estado.
DeviceCredential	Credencial protegida y revocable del agente.
SecurityScan	Ejecución completa de un análisis.
SecurityFinding	Problema individual detectado.
SecurityRule	Regla determinista que evalúa un dato.
Recommendation	Explicación y pasos de solución.
RemediationAttempt	Intento y resultado de corrección.
Alert	Evento que requiere atención.
Plan / Subscription	Acceso comercial y límites.
UsageCounter	Consumo de IA, enlaces, análisis y dispositivos.
AuditEvent	Registro de seguridad y diagnóstico.

Estados mínimos del análisis

- Queued: esperando procesamiento.
- Running: agente o backend ejecutando verificaciones.
- Completed: resultados procesados correctamente.
- Partial: algunas verificaciones no pudieron ejecutarse.
- Failed: análisis no utilizable; registrar motivo técnico.

8. Sistema de puntaje, hallazgos e inteligencia artificial

Puntaje determinista

El puntaje debe calcularse mediante reglas programadas y versionadas. La inteligencia artificial no debe decidir si una configuración está activa ni asignar severidad sin evidencia.

- Cada regla tiene identificador, versión, categoría, condiciones y peso.
- El usuario puede abrir "¿Por qué tengo este puntaje?" y ver el cálculo.
- Las reglas deben probarse con datos simulados y equipos reales autorizados.
- Un cambio de algoritmo debe conservar la versión usada en análisis históricos.

Severidad	Uso	Peso orientativo
Crítica	Riesgo inmediato o protección esencial ausente	-15 a -25
Alta	Exposición importante o error confirmado	-8 a -14
Media	Debilidad relevante, actualización o configuración mejorable	-3 a -7
Baja	Mejora preventiva o impacto limitado	-1 a -2
Informativa	Dato útil sin penalización	0

Rol correcto de la IA

- Explicar un hallazgo verificado según el nivel técnico del usuario.
- Resumir los tres problemas prioritarios.
- Generar instrucciones adaptadas a la versión de Windows.
- Responder preguntas utilizando únicamente el contexto del análisis y documentación aprobada.
- Clasificar mensajes o enlaces como apoyo, mostrando razones y nivel de confianza.

Lo que la IA no debe hacer

- Inventar datos del equipo que el agente no reportó.
- Ejecutar comandos arbitrarios en la PC.
- Recomendar desactivar protecciones para "mejorar rendimiento".
- Declarar que un archivo es completamente seguro sin análisis suficiente.
- Enviar información sensible al proveedor sin autorización y reducción de datos.

Estrategia de costos

Primero aplicar reglas locales y del backend. Usar IA solo cuando aporte explicación o interacción. Guardar explicaciones comunes y aplicar límites de uso desde el primer lanzamiento gratuito.

9. Diagnóstico de drivers y estado del sistema

La versión 1.2 puede ampliar el producto hacia el diagnóstico de drivers. Esta función debe ser conservadora: un driver antiguo no significa automáticamente que esté mal.

Verificaciones confiables

- Dispositivo sin driver instalado.
- Código de error reportado por Plug and Play.
- Driver que no puede iniciarse o dispositivo deshabilitado.
- Firma digital ausente o inválida.
- Actualización ofrecida por Windows Update.
- Versión, fabricante, fecha e identificador de hardware.
- Diferencia entre driver genérico, fabricante del componente y fabricante del equipo.

Clasificación recomendada

Resultado	Criterio	Tratamiento
Problema confirmado	Falta el controlador, existe un error PnP o Windows no puede cargarlo.	Acción prioritaria
Actualización disponible	Windows Update o una fuente oficial ofrece una versión aplicable.	Revisar cambios y compatibilidad
Antiguo pero funcional	El dispositivo funciona y no existe evidencia de problema.	No alarmar; informar
Actualización opcional	Puede mejorar rendimiento o compatibilidad, pero no es necesaria.	Decisión del usuario
Fuente insegura	La descarga propuesta no pertenece a una fuente oficial.	Bloquear recomendación

Fuentes permitidas

1. Windows Update y herramientas oficiales del sistema.
2. Sitio oficial del fabricante de la computadora o placa madre.
3. Sitio oficial del fabricante del componente.
4. Catálogos oficiales verificados.

Security Center AI no debe convertirse en un descargador automático de drivers desde sitios de terceros. Durante las primeras versiones, lo más seguro es detectar, explicar y dirigir al usuario a la fuente oficial.

10. Seguridad, privacidad y confianza

Un producto que analiza computadoras necesita ganarse la confianza antes de pedir una instalación. La seguridad y privacidad no son tareas finales: forman parte del producto desde el primer commit.

Principios de privacidad

- Recopilar únicamente los datos necesarios para una verificación definida.
- Procesar localmente todo lo posible y enviar resultados, no contenido completo.
- No recopilar contraseñas, documentos, historial completo ni archivos personales sin acción explícita.
- Mostrar una lista clara de datos recopilados por cada módulo.
- Permitir eliminar cuenta, dispositivos, análisis y archivos subidos.
- Definir retención de datos y no conservar información indefinidamente.

Controles técnicos necesarios

Área	Controles
Cuenta	Correo verificado, recuperación segura, MFA opcional, rate limiting y alertas de acceso.
Sesiones	Access token corto, refresh token rotatorio, revocación y cierre global.
Agente	Credencial por dispositivo, almacenamiento protegido, firma digital y actualización segura.
API	HTTPS, autorización por recurso, validación de entrada, límites y logs sin secretos.
IA	Redacción de datos, prompts controlados, filtros, límites y trazabilidad.
Base de datos	Cifrado, backups, mínimo privilegio y migraciones revisadas.
Operaciones	Monitoreo, alertas, respuesta a incidentes y plan de recuperación.

Permisos del agente

El agente debe ejecutarse con permisos normales siempre que sea posible. Para verificaciones que requieran administrador, debe explicar el motivo y solicitar elevación únicamente en ese momento. Nunca debe mantener privilegios máximos sin necesidad.

Promesa de confianza

El usuario debe poder responder tres preguntas: qué se analiza, qué se envía y cómo puede borrarlo. Si una función no puede explicarse claramente, todavía no está lista para publicarse.

11. Monetización y evolución a SaaS

El lanzamiento inicial será gratuito. La monetización debe comenzar cuando exista uso recurrente, confianza y una función por la que los usuarios estén dispuestos a pagar. La arquitectura de planes debe prepararse desde ahora, aunque todos comiencen en el plan Free.

Planes orientativos futuros

Plan	Precio	Enfoque
Free	₲0	1 dispositivo, análisis manual, historial limitado, herramientas web con límites.
Personal	Por definir	Varios dispositivos, análisis automáticos, alertas, historial completo e IA ampliada.
Family	Por definir	Miembros familiares, panel compartido, más dispositivos y alertas coordinadas.
Business	Futuro	Roles, inventario, reportes y monitoreo para equipos pequeños.

Límites que deben controlarse desde backend

- Cantidad de dispositivos y miembros.
- Frecuencia de análisis manual y automático.
- Historial disponible.
- Consultas de IA, enlaces, mensajes y archivos.
- Notificaciones, reportes y soporte.
- Acceso a funciones experimentales.

Cuándo comenzar a cobrar

- Cuando una parte relevante de los usuarios vuelva semanalmente.
- Cuando el agente sea estable y las recomendaciones sean confiables.
- Cuando los costos de infraestructura e IA estén medidos.
- Cuando al menos una función premium ahorre tiempo o reduzca riesgo de forma clara.
- Cuando existan términos, privacidad, soporte y procesos de devolución definidos.

Estrategia de introducción

1. Beta privada con usuarios cercanos y equipos variados.
2. Lanzamiento público gratuito con límites claros.
3. Lista de espera para funciones premium.
4. Prueba temprana de planes sin cobrar: preguntar qué elegirían y por qué.
5. Lanzamiento de Personal; después Family y Business.

12. Organización del equipo, Git y trabajo con Codex

División inicial

Responsable	Áreas
Persona 1	Backend, base de datos, API, IA, seguridad, infraestructura y deploy.
Persona 2	Frontend, UI/UX, componentes, integración API y responsive.
Ambos	Arquitectura, agente, pruebas, documentación, revisión de código y decisiones de producto.

Flujo Git recomendado

- main: versiones estables y publicables.
- develop: integración del trabajo terminado.
- feature/*: una funcionalidad o cambio concreto.
- fix/*: correcciones de errores.
- docs/*: documentación y guías.
- Pull Request obligatorio antes de integrar cambios importantes.
- Commits pequeños, descriptivos y sin secretos.

Archivos de contexto recomendados

Archivo	Contenido
README.md	Qué es el proyecto, requisitos y cómo ejecutarlo.
PROJECT_CONTEXT.md	Visión, arquitectura, reglas y estado actual para Codex.
ARCHITECTURE.md	Componentes, flujos, seguridad y decisiones técnicas.
ROADMAP.md	Versiones, objetivos, estado y prioridades.
DECISIONS.md	Decisiones importantes con fecha, motivo y consecuencias.
SECURITY.md	Política de reporte de vulnerabilidades y prácticas.
PRIVACY_NOTES.md	Inventario de datos recopilados y retención.
CHANGELOG.md	Cambios visibles por versión.

Reglas para pedir trabajo a Codex

- Indicar la versión objetivo y el problema concreto.
- Pedir primero que revise PROJECT_CONTEXT.md y la arquitectura existente.
- Definir criterios de aceptación y casos de error.
- Solicitar pruebas junto con la implementación.
- Prohibir cambios fuera del alcance sin justificar.
- Pedir un resumen de archivos modificados y decisiones tomadas.

Plantilla breve para Codex

“Revisa PROJECT_CONTEXT.md y ARCHITECTURE.md. Implementa [función] para la versión [X]. Respeta la estructura existente, agrega validaciones y pruebas, no expongas secretos y resume los cambios al finalizar.”

13. Lanzamiento, métricas, riesgos y próximos pasos

Métricas de la etapa gratuita

Métrica	Qué indica
Activación	Usuarios que registran y conectan un dispositivo.
Primer valor	Usuarios que completan su primer análisis y abren una recomendación.
Retención	Usuarios que regresan después de 7 y 30 días.
Resolución	Hallazgos marcados como resueltos después de una nueva

Métrica	Qué indica
	verificación.
Confianza	Instalaciones completadas, desinstalaciones y comentarios sobre privacidad.
Calidad	Falsos positivos, reglas fallidas, errores del agente y tickets.
Costo	Costo medio por usuario, IA y almacenamiento.
Interés comercial	Usuarios que se unen a la lista de espera premium.

Riesgos principales

Riesgo	Impacto	Mitigación
Falsos positivos	Asustar al usuario o perder credibilidad.	Reglas deterministas, evidencia y pruebas.
Agente bloqueado	Windows o antivirus desconfía del instalador.	Firma digital, reputación, transparencia y distribución segura.
Privacidad	Recopilar más datos de los necesarios.	Minimización, consentimiento y borrado.
Costos de IA	El plan gratuito se vuelve insostenible.	Límites, caché y reglas antes de IA.
Alcance excesivo	Intentar construir antivirus, móvil y empresas al mismo tiempo.	Roadmap estricto y Windows primero.
Drivers incorrectos	Recomendar una versión incompatible.	Fuentes oficiales y recomendaciones conservadoras.
Seguridad del agente	Un atacante intenta usarlo para ejecutar acciones.	Sin comandos arbitrarios, permisos mínimos y actualizaciones firmadas.

Próximos pasos inmediatos

1. Crear el frontend de autenticación y dashboard en Next.js.
2. Mejorar autenticación: verificación de correo, recuperación, refresh tokens y rate limiting.
3. Diseñar las entidades Device, SecurityScan, SecurityFinding y SecurityRule.
4. Definir las primeras 8 a 12 verificaciones de Windows con evidencia y severidad.
5. Crear una prueba de concepto del agente que vincule un equipo y envíe datos básicos.
6. Diseñar el algoritmo de puntaje y sus pruebas.
7. Crear PROJECT_CONTEXT.md, ARCHITECTURE.md, ROADMAP.md y DECISIONS.md.
8. Preparar una beta privada y un formulario de feedback.

Criterios de aceptación del primer análisis real

- El agente puede vincularse y revocarse sin guardar la contraseña del usuario.
- El análisis finaliza aunque una verificación individual falle.
- Cada hallazgo incluye evidencia, severidad, recomendación y regla aplicada.
- El dashboard muestra puntaje y detalle por dispositivo.
- No se envían archivos personales ni datos fuera del inventario aprobado.
- Existen pruebas automáticas del cálculo y validación de resultados.

14. Registro vivo de versiones, decisiones e implementaciones

Esta sección debe actualizarse durante todo el proyecto. Su objetivo es conservar antecedentes, evitar repetir discusiones y mantener alineado al equipo y a Codex.

Historial inicial

Fecha	Hito	Descripción	Responsable
2026-07-27	Documento 1.0	Se consolida la visión: web + backend + agente, lanzamiento gratuito, drivers en 1.2 y monetización posterior.	Equipo
2026-07-27	Repositorio inicial	Backend con autenticación JWT, PostgreSQL, Swagger y dashboard base.	Backend

Plantilla de cambio de versión

Campo	Contenido
Versión	Ej.: 1.1.0
Fecha	AAAA-MM-DD
Objetivo	Qué problema resuelve esta versión.
Funciones añadidas	Lista breve y verificable.
Cambios técnicos	Arquitectura, API, datos, agente o infraestructura.
Seguridad y privacidad	Nuevos datos, permisos, riesgos y mitigaciones.
Pruebas realizadas	Automáticas, manuales y equipos utilizados.
Problemas conocidos	Limitaciones que aún existen.
Próximo paso	Siguiente prioridad concreta.

Plantilla de decisión

Campo	Contenido
ID	ADR-0001
Fecha	AAAA-MM-DD
Decisión	Qué se decidió.
Contexto	Qué problema o duda existía.
Opciones consideradas	Alternativas evaluadas.
Motivo	Por qué se eligió la opción.
Consecuencias	Beneficios, costos y limitaciones.
Estado	Propuesta / aceptada / reemplazada.

Checklist para marcar una función como terminada

- ☐ El comportamiento coincide con los criterios de aceptación.
- ☐ Tiene pruebas automatizadas razonables.
- ☐ Maneja errores y estados parciales.
- ☐ No expone secretos ni datos personales en logs.
- ☐ Está documentada en API y archivos del proyecto.
- ☐ Fue revisada mediante Pull Request.
- ☐ Se actualizó ROADMAP.md y CHANGELOG.md.
- ☐ Se verificó en un entorno similar al del usuario final.
- ☐ La interfaz explica claramente qué ocurre y qué debe hacer el usuario.

Definición final del producto

Security Center AI es un copiloto para Windows que detecta hechos técnicos verificables sobre seguridad, actualizaciones, drivers y salud del sistema; los convierte en prioridades comprensibles; guía al usuario para resolverlos; y registra su evolución en una experiencia web y de escritorio confiable.

Notas del equipo